$0 \le x_2 < 4 \rightarrow \begin{cases} x_2 \ge 0 \\ x_2 < 4 \end{cases}$ $(x_2 \ge 0) - (x_2 < 4)$

BT:

Có ? bộ ba số nguyên ko âm (x_1, x_2, x_3) sao cho $x_1 > 2$, $x_2 < 4$ thỏa PT: $x_1 + x_2 + x_3 = 15$ (*)

Ta viết lại ĐK: $x_1 \ge 3$; $0 \le x_2 \le 3$

Xét 2 ĐK $\begin{cases} x_1 \ge 3; \ x_2 \ge 0 \ (**) \\ x_1 \ge 3; \ x_2 \le 3 \ (***) \end{cases}$; TH (**) $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 15 \\ x_1 \ge 3; x_2 \ge 1 \end{cases}$; $x_2 \ge 0$

Đặt: $y_1 = x_1 - 3$; $y_2 = x_2$; $y_3 = x_3$

Ta có: $x_1 + x_2 + x_3 = 15$

$y_1 + 3 + y_2 + y_3 = 15$

$y_1 + y_2 + y_3 = 12$

Vậy số n.o nguyên ko âm của PT là $K_3^{12} = C_{14}^{12}$

TH (***) $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 15 \\ x_1 \ge 3; \ x_2 \le 3 \end{cases}$ $x_2 \ge 4$; $x_3 \ge 0$

Đặt: $y_1 = x_1 - 3$; $y_2 = x_2 - 4$; $y_3 = x_3$

Ta có: $x_1 + x_2 + x_3 = 15$

$y_1 + 3 + y_2 + 4 + y_3 = 15$

$y_1 + y_2 + y_3 = 8$

là $K_3^8 = C_{10}^8$

Vậy có PT (*) có n.o là $C_{14}^{12} - C_{10}^8 = 36$

Vậy có 36 : 3 bộ = 12 bộ ba số nguyên

b. Tìm số n.o nguyên ko âm của PT:

$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 16$

thỏa ĐK $x_1 > 0$ và $x_2 \le 4$. Viết lại ĐK: $x_1 \ge 1$; $x_2 \le 4$

Ta có: $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 16 \end{cases}$

$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n = k \\ x_1 \ge 0; x_2 \ge 0; \cdots \end{cases}$

Ví dụ. Tìm số nghiệm nguyên không âm của bất phương trình sau:

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 11.$$

Đặt $\begin{cases} x_4 = 11 - (x_1 + x_2 + x_3) \\ x_4 \geq 0 \end{cases}$

Bài toán trở thành $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 11 \\ x_1 \geq 0;\ x_2 \geq 0;\ x_3 \geq 0;\ x_4 \geq 0 \end{cases}$

Số nghiệm của pt là: $k^{11}_4 = C^{11}_{14}$

Ví dụ.(tự làm) Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình $x + y + z \leq 15$ thỏa điều kiện $2 \leq x \leq 6, y \geq 2, z \geq 3$.

Đặt $t = 15 - (x + y + z)$
$t \geq 0$

Bài toán: $\begin{cases} x + y + z + t = 15 \\ 2 \leq x \leq 6,\ y \geq 2,\ z \geq 3;\ t \geq 0 \ (1) \end{cases}$

Viết lại dưới dạng $\begin{cases} x \geq 2;\ y \geq 2;\ z \geq 3;\ t \geq 0 \ (2) \\ x \geq 7;\ y \geq 2;\ z \geq 3;\ t \geq 0 \ (3) \end{cases}$

Đặt (2) thành: $\begin{cases} x+y+z+t=15 \\ x\geq 2;\ y\geq 2;\ z\geq 3;\ t\geq 0 \end{cases}$

Đặt $a_1 = x-2$ $\quad a_3 = z-3$

$a_2 = y-2$ $\quad a_4 = t$

Có: $x+y+z+t=15$

$a_1+2+a_2+2+a_3+3+a_4=15$

$a_1+a_2+a_3+a_4=8$

Số nghiệm dương của pt là: $k_4^8 = C_{11}^8$

Từ (3), thành: $\begin{cases} x+y+z+t=15 \\ x\geq 1;\ y\geq 2;\ z\geq 3;\ t\geq 0 \end{cases}$

Đặt $b_1 = x-1$ $\quad b_3 = z-3$

$b_2 = y-2$ $\quad b_4 = t$

Có: $x+y+z+t=15$

$$\Leftrightarrow b_1+1+b_2+2+b_3+3+b_4=15$$

$$\Leftrightarrow b_1+b_2+b_3+b_4=3$$

Vậy số nghiệm dương của pt là: $K_4^3=C_6^3$

Đáp: $(1)=(2)-(3)=C_{11}^8-C_6^3=$

Bạn Huy bỏ 65 cái quấn cán cùng loại vào 4 hộp I, II, III, IV. Biết tất cả các hộp ban đầu chưa có cái quấn cán nào, hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp, sao cho:

a) Mỗi hộp đều có ít nhất 10 cái quấn cán

b) Hộp II có ít nhất 20 cái quấn cán và hộp III có tối đa 12 cái quấn cán

Gọi x, y, z, t là quấn cán cùng loại vào 4 hộp I, II, III, IV

$$\begin{cases} x+y+z+t=65 \\ x\geq 10;\ y\geq 10;\ z\geq 10;\ t\geq 10 \end{cases}$$

Đặt $a_1=x-10$ $a_2=y-10$ $a_3=z-10$

$a_4=t-10$

Cách 1 $x+y+z+t=65$

$$a_1+10+a_2+10+a_3+10+a_4+10=65$$

$$a_1+a_2+a_3+a_4=25$$

Vậy số cách thỏa mãn đề bài $K_4^{25}=C_{28}^{25}$

$$=3276 \text{ (cách)}$$

b) Gọi x, y, z, t là số quân cán bộ trong lớp I, II, III, IV.

$$\begin{cases} x+y+z+t=65 \\ y\geq 20;\ z\leq 12;\ x\geq 0;\ t\geq 0 \end{cases}$$

Cách 1 lại đk $\begin{cases} x\geq 0;\ y\geq 20;\ z\geq 0;\ t\geq 0 \\ x\geq 0;\ y\geq 20;\ z\geq 13;\ t\geq 0 \end{cases}$

Câu 1:

a) Sử dụng các luật logic hãy chứng minh mệnh đề sau là một hằng đúng:

$$((p \vee q) \wedge (p \to r) \wedge (q \to r)) \to r \Leftrightarrow 1$$

b) Hãy mô hình hóa suy luận dưới đây về dạng mô hình suy diễn và kiểm tra tính đúng đắn của mô hình đó.

Một ban nhạc không biểu diễn hoặc số vé bán ít hơn 100 thì buổi biểu sẽ bị hủy bỏ và nhà tài trợ bị lỗ vốn. Nếu đêm diễn bị hủy bỏ thì phải trả vé cho người xem. Biết rằng, qua đêm diễn đã hẹn tiền vé đã không trả lại cho người xem. Suy ra, ban nhạc đã biểu diễn

c) Cho mệnh đề $P \equiv$ "$\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, (x^2(y+2) < 0) \to (x + 2y^3 \neq 24)$". Xác định chân trị của P và tìm $\bar{P}$.

Câu 2: Một tủ chứa 20 chiếc áo trong đó có 4 chiếc màu đỏ, 7 chiếc màu trắng và 9 chiếc màu xanh. Hỏi phải lấy ra ít nhất bao nhiêu chiếc áo(khi lấy không nhìn thấy màu sắc của chiếc áo mình lấy ra để có được ít nhất 5 chiếc áo cùng màu ?

Câu 3: An muốn mua 7 loại giấy màu để thực hành gấp thủ công lần lượt là đỏ, cam, vàng lục, lam, chàm, tím. Với yêu cầu của cô giáo nên An cần mua tổng cộng 40 tờ giấy màu.

a) Hỏi An có bao nhiêu cách mua 40 tờ giấy màu mà không nhất thiết có đủ 7 loại giấy ?
b) Hỏi An có bao nhiêu cách mua 40 tờ giấy màu mà mỗi loại giấy màu đều có ít nhất 1 tờ ?
c) Với yêu cầu khó hơn của cô giáo, An có bao nhiêu cách mua 40 tờ giấy màu mà loại giấy màu đỏ có ít nhất 3 tờ, loại giấy màu cam có ít nhất 4 tờ và loại giấy màu tím không có quá 5 tờ ?